

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIT



Kit Nama Produk CWD SAP Combo Kit
Kit Nombor Katalog 3600032, 3600033
Tarikh semakan 14-Mei-2025

Kandungan Kit

Nombor Katalog	Nama Produk
7360A	R2 - Washing Solution
5145B	R3 - Negative Control
5145C	R4 - Positive Control
5145D	R6 - Sample Diluent
5145E	R7- Concentrated (10X) Conjugate
7435S	R8 - Peroxidase Substrate Buffer
7436J	R9 - Chromogen: TMB Solution
7438L	R10 - Stopping Solution
5144A	Grinding Tube
5144B	Reagent A - Denaturing Solution
1641	Reagent B - Clarifying Solution
5144D	Reagent C1 - Resolving Solution
3551103C1	R1 - Solid Phase Antibody



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 21-Jan-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R2 - Washing Solution

Nombor Katalog 7360A

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Sodium chloride	7647-14-5	10 - 20

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7.4	
Takat lebur / takat beku	< 0 °C	
Takat didih awal dan julat didih	> 100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut)	19,231.30 mg/kg
Campuran ATE (dermis)	493,096.60 mg/kg

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Sodium chloride	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID Tidak dikawal

Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat berguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS**

21-Jan-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 21-Jan-2025

Nombor Semakan 2

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R3 - Negative Control
Nombor Katalog 5145B
Kaedah pengenalanpastian lain
Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

The product contains no substances known to be hazardous to health or to the environment in concentrations which need to be taken into account

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.
-----------------------------------	---

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.
Had pendedahan pekerjaan Biologi	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan	Pancuran mandi Stesen basuh mata Sistem pengalihudaraan.
-----------------------------	--

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka	Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan tangan	Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan kulit dan badan	Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan respirasi	Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas	
Rupa	larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	putih	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7.4	
Takat lebur / takat beku	0 °C	
Takat didih awal dan julat didih	100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat berguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 21-Jan-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhawatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 11-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R4 - Positive Control

Nombor Katalog 5145C

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Sodium chloride	7647-14-5	10 - 20

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemasPerihalan langkah yang perlu

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaranMedia pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengajaPerlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa serbuk atau ketulan, terliofilkan

Keadaan fizikal	Pepejal	
Warna	putih	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7.4	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut) 8,878.40 mg/kg

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Sodium chloride	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan Tidak dikawal

Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat berguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain**Tarikh semakan SDS**

11-Dis-2024

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCOLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 11-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R6 - Sample Diluent

Nombor Katalog 5145D

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

The product contains no substances known to be hazardous to health or to the environment in concentrations which need to be taken into account

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.
<u>Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder</u>	
Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.
Had pendedahan pekerjaan Biologi	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan	Pancuran mandi Stesen basuh mata Sistem pengalihudaraan.
-----------------------------	--

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka	Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan tangan	Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan kulit dan badan	Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan respirasi	Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	larutan akues
-------------	---------------

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7.4	
Takat lebur / takat beku	0 °C	
Takat didih awal dan julat didih	100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat berguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 11-DIS-2024

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhawatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 11-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R7- Concentrated (10X) Conjugate

Nombor Katalog 5145E

Kaedah pengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Mengandungi bahan sumber binatang. (Mencit). (Lembu ternakan).

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
1,2,3-Propanetriol	56-81-5	10 - 20

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemasPerihalan langkah yang perlu

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaranMedia pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengajaPerlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	-

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	larutan akues
Keadaan fizikal	Cecair
Warna	tidak berwarna
Bau	Tidak berbau.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7.4	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	> 100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

<u>Maklumat lain</u>	
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.

<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.

<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.

<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
1,2,3-Propanetriol	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada organ sasaran Buah pinggang. Sistem pernafasan. Mata. Kulit.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
1,2,3-Propanetriol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan**Biotumpukan****Maklumat Komponen**

Nama kimia	Pekali sekatan
1,2,3-Propanetriol	-1.75

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
1,2,3-Propanetriol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II	Tiada maklumat yang tersedia

MARPOL73/78 dan kod IBC**RID**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain**Tarikh semakan SDS**

11-DIS-2024

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Biotertumpuk (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R8 - Peroxidase Substrate Buffer

Nombor Katalog 7435S

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Citric acid	77-92-9	1 - 2.5
Sodium acetate	127-09-3	1 - 2.5

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.
<u>Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder</u>	
Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.
Had pendedahan pekerjaan Biologi	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan	Pancuran mandi Stesen basuh mata Sistem pengalihudaraan.
-----------------------------	--

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka	Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan tangan	Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan kulit dan badan	Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan respirasi	Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	larutan akues
-------------	---------------

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	4	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan**Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS**

ATEmix (mulut)	86,720.30 mg/kg
Campuran ATE (dermis)	118,666.20 mg/kg
ATEmix (penyedutan-habuk/kabus)	424.20 mg/l

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Citric acid	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Sodium acetate	= 3530 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.6 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Citric acid	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-
Sodium acetate	-	LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	EC50: >1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan

Maklumat Komponen

Nama kimia	Pekali sekatan
Citric acid	-1.72

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Citric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.
Sodium acetate	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat terguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS**

14-Mei-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R9 - Chromogen: TMB Solution

Nombor Katalog 7436J

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Hydrochloric acid	7647-01-0	0.3 - 0.999

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Sentuhan berpanjangan mungkin menyebabkan kemerah-merahan dan kerengsaan.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Kedadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Kedadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
Hydrochloric acid 7647-01-0	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7.5 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal).

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues
Kedadaan fizikal Cecair
Warna tidak berwarna
Bau Tidak berbau.

Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	4	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	> 100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan
Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan
Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan
Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Kedadaan yang perlu dielak
Kedadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi
Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Produk penguraian berbahaya
Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Sentuhan berpanjangan mungkin menyebabkan kemerah-merahan dan kerengsaan.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Nama kimia	Malaysia	IARC
Hydrochloric acid		Group 3

Legenda

IARC (Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan tentang Kanser)

Kumpulan 3 - Tidak Dapat Diklasifikasikan sebagai Karsinogen kepada Manusia

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Hydrochloric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal

Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Peraturan terpakai:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Nama kimia	Bahan berbahaya yang dinamakan
Hydrochloric acid - 7647-01-0	250 tonne

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:
 PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)
 vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)
 STOT: Ketoksikan Organ Sasaran Khusus
 ATE: Anggaran Ketoksikan Akut
 LC50: Kepekatan Maut 50%
 LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)
 Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
 Agensi Perlindungan Persekitaran
 Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
 Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Jurnal Penyelidikan Makanan
 Pangkalan Data Bahan Berbahaya
 Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCOLID)
 Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
 Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
 NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
 ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
 Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
 Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
 Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
 Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Discontinued - R9 - Chromogen: TMB Solution - Platelia Rabies

Nombor Katalog 1719

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Hydrochloric acid	7647-01-0	0.3 - 0.999

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Sentuhan berpanjangan mungkin menyebabkan kemerah-merahan dan kerengsaan.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
Hydrochloric acid 7647-01-0	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7.5 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal).

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	4	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	> 100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan
Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan
Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan
Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak
Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi
Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Produk penguraian berbahaya
Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Sentuhan berpanjangan mungkin menyebabkan kemerah-merahan dan kerengsaan.

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit yang ringan.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Nama kimia	Malaysia	IARC
Hydrochloric acid		Group 3

Legenda

IARC (Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan tentang Kanser)

Kumpulan 3 - Tidak Dapat Diklasifikasikan sebagai Karsinogen kepada Manusia

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehgerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Hydrochloric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal	Tiada maklumat yang tersedia

menurut Tambahan II
MARPOL73/78 dan kod IBC

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan

Peraturan kebangsaan

Malaysia - Peraturan terpakai:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Nama kimia	Bahan berbahaya yang dinamakan
Hydrochloric acid - 7647-01-0	250 tonne

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Produk ini telah diberhentikan dan Helaian Data Keselamatan tidak akan dikemaskini.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 11-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R10 - Stopping Solution

Nombor Katalog 7438L

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2

Unsur label



Kata isyarat

Amaran

Kenyataan bahaya

Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Sulfuric acid	7664-93-9	2.5 - 5

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu****Nasihat umum**

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.

Terkena kulit

Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.

Sentuhan mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.

Pengingesan

Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan.

Kemudahan khusus pertolongan cemas

Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.

Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas

Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting**Simptom**

Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.

Kesan Pendedahan

Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu**Catatan untuk pakar perubatan**

Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula.

Pertimbangan kebersihan umum Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Kedaaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Kedaaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara

yang baik. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi

Asid kuat. Besi kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ thoracic particulate matter

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihan udara.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihan udara dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal Cecair

Warna tidak berwarna

Bau Tidak berbau.

Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat	Nilai	Catatan • Kaedah
pH	2.6	
Takat lebur / takat beku	0 °C	
Takat didih awal dan julat didih	100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
---	-----------------------------------

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
---------------------------	---

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.
------------------	---

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
-----------------------------	---

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan****Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom	Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.
---------	---

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Sulfuric acid	= 2140 mg/kg (Rat)	-	= 0.375 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Nama kimia	Malaysia	IARC
Sulfuric acid		Group 1

Legenda

IARC (Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan tentang Kanser)
Kumpulan 1 - Karsinogen kepada Manusia

Ketoksikan pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan tunggal	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan berulang	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan kepada organ sasaran	Sistem pernafasan. Mata. Kulit. Gigi.
Bahaya aspirasi	Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Sulfuric acid	-	LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Sulfuric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID
Kelas bahaya pengangkutan
Kumpulan pembungkusan
Petunjuk pencemaran laut
Peruntukan Khas
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II
MARPOL73/78 dan kod IBC

Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak berkenaan
Tiada
Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID
Kelas bahaya pengangkutan
Kumpulan pembungkusan
Bahaya alam sekitar
Peruntukan Khas

Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak berkenaan
Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID
Kelas bahaya pengangkutan
Kumpulan pembungkusan
Bahaya alam sekitar
Peruntukan Khas

Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak dikawal
Tidak berkenaan
Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

An occupational medicine specialist familiar with national and regional regulations and standards must be consulted to establish a program of medical examinations for workers exposed to substances with biological limit values. Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Nama kimia	Penyaringan prakerja dan pengawasan kesihatan yang wajar
Sulfuric acid - 7664-93-9	Disenaraikan

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations****Inventori Antarabangsa**

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 11-Dis-2024

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:
 PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)
 vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)
 STOT: Ketoksikan Organ Sasaran Khusus
 ATE: Anggaran Ketoksikan Akut
 LC50: Kepekatan Maut 50%
 LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)
 Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
 Agensi Perlindungan Persekitaran
 Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
 Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Jurnal Penyelidikan Makanan
 Pangkalan Data Bahan Berbahaya
 Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
 Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
 Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
 NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
 ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
 Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
 Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
 Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
 Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Grinding Tube

Nombor Katalog 5144A

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

The product contains no substances known to be hazardous to health or to the environment in concentrations which need to be taken into account

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.
<u>Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder</u>	
Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Logam.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.
Had pendedahan pekerjaan Biologi	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan	Pancuran mandi Stesen basuh mata Sistem pengalihudaraan.
-----------------------------	--

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka	Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan tangan	Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan kulit dan badan	Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.
Perlindungan respirasi	Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	larutan akues
-------------	---------------

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7	
Takat lebur / takat beku	0 °C	
Takat didih awal dan julat didih	> 100 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Elak sentuhan dengan logam. Produk ini mengandungi natrium azida. Natrium azida boleh bertindak balas dengan kuprum, loyang, plumbum, dan pateri dalam sistem perpaipan untuk membentuk sebatian meletup dan gas bertoksik.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Logam.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran. Pancur paip dengan air dengan kerapnya jika melupuskan larutan yang mengandungi natrium azida ke dalam sistem perpaipan logam.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan

Peruntukan Khas Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan

Peraturan kebangsaan

Malaysia - Peraturan terpakai:

Tiada maklumat terguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)
Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Reagent A - Denaturing Solution

Nombor Katalog 5144B

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Ketoksikan akut - Penyedutan (Debu/Kabus)	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - kronik	Kategori 2

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Memudaratkan jika tersedut.

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Tumpahan

Pungut kumpul tumpahan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. -hydroxy-	9002-93-1	5 - <10
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	137-16-6	5 - <10

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu****Nasihat umum**

Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan. Jika pernafasan telah terhenti, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta.

Terkena kulit

Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.

Sentuhan mata

Segera dapatkan rawatan perubatan. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas.

Pengingesan

Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan.

	JANGAN paksa muntah. Dapatkan perhatian perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarny kontaminasi. Elakkan menyedut wap atau kabus. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Rasa pedih. Batuk dan/atau berwiz. Susah bernafas.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
------------------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuaiJangan sebarikan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
---	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
---	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan menyedut wap atau kabus.
Maklumat lain	Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
--	---

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.
----------------------------	---

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Elakkan menyedut wap atau kabus. Pastikan alih udara yang sempurna. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan di tempat berkunci. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues
Keadaan fizikal Cecair
Warna tidak berwarna
Bau Tidak berbau.

Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat	Nilai	Catatan • Kaedah
pH	7	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Maklumat lain		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
Kestabilan bahan	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
Data letupan	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	
Keadaan yang perlu dielak	Suhu melampau.
Bahan tak serasi	
Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.
Produk penguraian berbahaya	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan Memudaratkan melalui penyedutan (berdasarkan pada komponen).
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Batuk dan/atau berwiz.

Ketoksikan akut Memudaratkan melalui penyedutan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut)	13,128.60 mg/kg
ATEmix (penyedutan-habuk/kabus)	5.00 mg/l

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.
Ketoksikan pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan tunggal	Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

Maklumat Pengganggu Endokrin Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin.

Nama kimia	EU - REACH (1907/2006) - Perkara 59(1) - Calon Senarai Bahan dengan Kebimbangan Sangat Tinggi (SVHC) bagi Kebenaran	EU - REACH (1907/2006) - Senarai Penilaian Bahan Gangguan Endokrin
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.ome ga.-hydroxy-	Endocrine disrupting properties.	-.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan**

Malaysia - Peraturan terpakai:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations****Inventori Antarabangsa**

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Format semula dan kemaskini maklumat yang sedia ada.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Discontinued - Reagent 1 - Denaturing Solution

Nombor Katalog 1769

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Ketoksikan akut - Penyedutan (Debu/Kabus)	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - kronik	Kategori 2

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Memudaratkan jika tersedut.

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Tumpahan

Pungut kumpul tumpahan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. -hydroxy-	9002-93-1	5 - <10
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	137-16-6	5 - <10

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum

Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan. Jika pernafasan telah terhenti, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta.

Terkena kulit

Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.

Sentuhan mata

Segera dapatkan rawatan perubatan. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas.

Pengingesan	Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. JANGAN paksa muntah. Dapatkan perhatian perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. Elakkan menyedut wap atau kabus. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Rasa pedih. Batuk dan/atau berwiz. Susah bernafas.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
------------------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuaiJangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
---	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
---	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan menyedut wap atau kabus.
Maklumat lain	Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
--	---

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Elakkan menyedut wap atau kabus. Pastikan alih udara yang sempurna. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan di tempat berkunci. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	tidak berwarna	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan
Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan
Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan
Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak
Keadaan yang perlu dielak Suhu melampau.

Bahan tak serasi
Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya
Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan Memudaratkan melalui penyedutan (berdasarkan pada komponen).
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Batuk dan/atau berwiz.

Ketoksikan akut Memudaratkan melalui penyedutan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut)	13,128.60 mg/kg
ATEmix (penyedutan-habuk/kabus)	5.00 mg/l

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)ph enyl]-.omega.-hydroxy-	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

Maklumat Pengganggu Endokrin Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin.

Nama kimia	EU - REACH (1907/2006) - Perkara 59(1) - Calon Senarai Bahan dengan Kebimbangan Sangat Tinggi (SVHC) bagi Kebenaran	EU - REACH (1907/2006) - Senarai Penilaian Bahan Gangguan Endokrin
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega-hydroxy-	Endocrine disrupting properties.	-.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan	Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.
Pembungkusan terkontaminasi	Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan

Peraturan kebangsaan

Malaysia - Peraturan terpakai:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Inventori Antarabangsa Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Produk ini telah diberhentikan dan Helaian Data Keselamatan tidak akan dikemaskini.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:
PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)
vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)
STOT: Ketoksikan Organ Sasaran Khusus
ATE: Anggaran Ketoksikan Akut
LC50: Kepekatan Maut 50%
LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)
Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
Agensi Perlindungan Persekitaran
Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan

kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Reagent B - Clarifying Solution

Nombor Katalog 1641

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Cecair mudah bakar	Kategori 3
Ketoksikan akut - Oral	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - kronik	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Cecair dan wap mudah terbakar.
Memudaratkan jika tertelan.
Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.
Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.
Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.
Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Berkumur.

Kebakaran

Sekiranya berlaku kebakaran: Gunakan CO2, bahan kimia kering, atau busa untuk pemadaman.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
1-Butanol	71-36-3	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu****Nasihat umum**

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Terkena kulit

Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan jika

	kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Segera dapatkan rawatan perubatan. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membasuh.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan. Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarinya kontaminasi. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Rasa pedih. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
--------------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO ₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.
------------------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarikan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Risiko pencucuhan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Sisa kebakaran dan air pemadaman api yang terkontaminasi perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan.
---	--

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
---	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. SINGKIRKAN semua punca pencucuhan (jangan merokok, pastikan tiada suar, percikan api atau nyalaan di kawasan terdekat). Beri perhatian kepada sorot balik. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Semua peralatan yang digunakan apabila mengendalikan produk mesti dibumikan. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah.
Maklumat lain	Anginkan kawasan. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam

Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Busa penindas wap boleh digunakan bagi mengurangkan wap. Benteng jauh di hadapan tumpahan untuk menakung air yang melimpah. Jangan biarkan masuk ke parit, pembetung, longkang dan laluan air. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak boleh bakar yang lain dan pindahkan ke dalam bekas untuk dilupuskan kemudian.

Kaedah pembersihan Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Gunakan peralatan perlindungan peribadi. Elakkan menyedut wap atau kabus. Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok. Gunakan sambungan pbumian dan pengkonduksi elektrik apabila memindahkan bahan ini untuk mengelakkan nyahcas statik, kebakaran atau letupan. Gunakan bersama-sama pengudaraan ekzos setempat. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Gunakan menurut arahan label bungkusan. Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.

Pertimbangan kebersihan umum Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan dan sumber pencucuhan lain (iaitu api pandu, motor elektrik dan elektrik statik). Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Simpan mengikut peraturan negara berkenaan. Simpan menurut peraturan tempatan. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan di tempat berkunci. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)**Had Pendedahan**

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
1-Butanol 71-36-3	Sk* Ceiling: 50 ppm Ceiling: 152 mg/m ³	TWA: 20 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Apron tahan bahan kimia. But antistatik.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

Rupa Cecair

Keadaan fizikal Cecair

Warna tidak berwarna

Bau Alkohol.

Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

Sifat**Nilai****Catatan • Kaedah**

pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	-89 °C	
Takat didih awal dan julat didih	116 °C	
Takat kilat	35 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Ya.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Haba, nyalaan dan percikan api.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan****Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit. Memudaratkan jika tertelan (berdasarkan pada komponen).
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

Ketoksikan akut

Memudaratkan jika tertelan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut) 790.10 mg/kg

ATEmix 17.80 mg/l

(penyedutan-habuk/kabus)

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
1-Butanol	= 700 mg/kg (Rat)	= 3402 mg/kg (Rabbit)	> 17.76 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan. Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada organ sasaran Sistem pernafasan. Mata. Kulit. Sistem saraf pusat.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
1-Butanol	EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: =1910000µg/L (96h, Pimephales promelas)	
--	--	---	--

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan

Maklumat Komponen

Nama kimia	Pekali sekatan
1-Butanol	1

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
1-Butanol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Bekas yang kosong menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan letupan. Jangan potong, tebuk atau kimpal bekasnya.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID UN1120
Nama penghantaran sah PBB BUTANOLS
Kelas bahaya pengangkutan 3
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
Petunjuk pencemaran laut NP
Peruntukan Khas Tiada
EmS-No. F-E S-D
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID UN1120
Nama penghantaran sah PBB BUTANOLS

Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN1120, BUTANOLS, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Kod pengelasan	F1

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	BUTANOLS
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	1120, BUTANOLS, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Kod pengelasan	F1
Kod pengehadan terowong	(D/E)

IATA

Nombor UN atau nombor ID	UN1120
Nama penghantaran sah PBB	Butanols
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN1120, Butanols, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	A3

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Hazardous chemical
Sangat mudah menyala
Mudah menyala

Threshold quantity (T)
5 000
Process conditions: elevated temperature

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations**

Peraturan Pengangkutan Jalan Raya (Pembinaan dan Kegunaan) (Kenderaan Barangan Berbahaya) 2015

Inventori Antarabangsa Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin

tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Discontinued - Reagent 2 - Clarifying Solution

Nombor Katalog 1770

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Cecair mudah bakar	Kategori 3
Ketoksikan akut - Oral	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - kronik	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Cecair dan wap mudah terbakar.
Memudaratkan jika tertelan.
Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.
Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.
Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.
Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.
Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Berkumur.

Kebakaran

Sekiranya berlaku kebakaran: Gunakan CO₂, bahan kimia kering, atau busa untuk pemadaman.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
1-Butanol	71-36-3	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Terkena kulit

Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan

	semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Segera dapatkan rawatan perubatan. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membasuh.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan. Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.
<u>Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting</u>	
Simptom	Rasa pedih. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu</u>	
Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Risiko pencucuhan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Sisa kebakaran dan air pemadaman api yang terkontaminasi perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. SINGKIRKAN semua punca pencucuhan (jangan merokok, pastikan tiada suar, percikan api atau nyalaan di kawasan terdekat). Beri perhatian kepada sorot balik. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Semua peralatan yang digunakan apabila mengendalikan produk mesti dibumikan. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah.

Maklumat lain	Anginkan kawasan. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.
<u>Langkah melindungi alam sekitar</u>	
Langkah melindungi alam sekitar	Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang.
<u>Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan</u>	
Kaedah untuk pembendungan	Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Busa penindas wap boleh digunakan bagi mengurangkan wap. Benteng jauh di hadapan tumpahan untuk menakung air yang melimpah. Jangan biarkan masuk ke parit, pembetung, longkang dan laluan air. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak boleh bakar yang lain dan pindahkan ke dalam bekas untuk dilupuskan kemudian.
Kaedah pembersihan	Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.
<u>Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder</u>	
Pencegahan bahaya sekunder	Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat	Gunakan peralatan perlindungan peribadi. Elakkan menyedut wap atau kabus. Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok. Gunakan sambungan pembumian dan pengkonduksi elektrik apabila memindahkan bahan ini untuk mengelakkan nyahas statik, kebakaran atau letupan. Gunakan bersama-sama pengudaraan ekzos setempat. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Gunakan menurut arahan label bungkusan. Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai.
Pertimbangan kebersihan umum	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan dan sumber pencucuhan lain (iaitu api pandu, motor elektrik dan elektrik statik). Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Simpan mengikut peraturan negara berkenaan. Simpan menurut peraturan tempatan. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan di tempat berkunci. Simpan mengikut arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
1-Butanol 71-36-3	Sk* Ceiling: 50 ppm Ceiling: 152 mg/m ³	TWA: 20 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Apron tahan bahan kimia. But antistatik.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa Cecair

Keadaan fizikal Cecair

Warna tidak berwarna

Bau Alkohol.

Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	-89 °C	
Takat didih awal dan julat didih	116 °C	
Takat kilat	35 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

<u>Maklumat lain</u>	
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.

<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.

<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Ya.

<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.

<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Haba, nyalaan dan percikan api.

<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit. Memudaratkan jika tertelan (berdasarkan pada komponen).
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom	Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit
---------	---

kepala, pening, letih, loya dan muntah.

Ketoksikan akut

Memudaratkan jika tertelan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut) 790.10 mg/kg

ATEmix 17.80 mg/l

(penyedutan-habuk/kabus)

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
1-Butanol	= 700 mg/kg (Rat)	= 3402 mg/kg (Rabbit)	> 17.76 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar. Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan. Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada organ sasaran Sistem pernafasan. Mata. Kulit. Sistem saraf pusat.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
------------	---------------------------	------	-----------

1-Butanol	EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =1910000µg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
-----------	--	---	--

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan**Biotumpukan****Maklumat Komponen**

Nama kimia	Pekali sekatan
1-Butanol	1

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
1-Butanol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Bekas yang kosong menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan letupan. Jangan potong, tebuk atau kimpal bekasnya.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	UN1120
Nama penghantaran sah PBB	BUTANOLS
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
Petunjuk pencemaran laut	NP
Peruntukan Khas	Tiada
EmS-No.	F-E S-D

Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC

Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	UN1120
Nama penghantaran sah PBB	BUTANOLS
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN1120, BUTANOLS, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Kod pengelasan	F1

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	BUTANOLS
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	1120, BUTANOLS, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Kod pengelasan	F1
Kod pengehadan terowong	(D/E)

IATA

Nombor UN atau nombor ID	UN1120
Nama penghantaran sah PBB	Butanols
Kelas bahaya pengangkutan	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN1120, Butanols, 3, II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	A3

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan

Peraturan kebangsaan

Malaysia - Peraturan terpakai:

OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Hazardous chemical
Sangat mudah menyala
Mudah menyala

Threshold quantity (T)
5 000
Process conditions: elevated temperature

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations

Environmental Quality Act 1974 and regulations

Peraturan Pengangkutan Jalan Raya (Pembinaan dan Kegunaan) (Kenderaan Barangan Berbahaya) 2015

Inventori Antarabangsa Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 14-Mei-2025

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Produk ini telah diberhentikan dan Helaian Data Keselamatan tidak akan dikemaskini.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Reagent C1 - Resolving Solution

Nombor Katalog 5144D

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	137-16-6	0.3 - 0.999

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	hijau	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS
ATEmix (mulut) 32,095.60 mg/kg

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal

Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat terguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS** 14-Mei-2025**Disediakan Oleh** Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar**Catatan Penyemakan** Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.**Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan**
X - Disenaraikan**Legenda**

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulit dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Discontinued - Reagent 3 - Resolving Buffer

Nombor Katalog 1768

Kaedah pengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	137-16-6	0.3 - 0.999

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu**

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)**

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan**

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan
---------------------------	--

selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa larutan akues

Keadaan fizikal	Cecair	
Warna	hijau	
Bau	Tidak berbau.	
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia	
<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	7	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

<u>Kereaktifan</u>	
Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
<u>Kestabilan bahan</u>	
Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
<u>Data letupan</u>	
Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
Kesensitifan kepada nyahcas statik	Tiada.
<u>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya</u>	
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
<u>Keadaan yang perlu dielak</u>	
Keadaan yang perlu dielak	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Bahan tak serasi</u>	
Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u>	
Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan**Maklumat Produk**

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS
ATEmix (mulut) 32,095.60 mg/kg

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information**Kaedah pelupusan**

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information**IMDG**

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal

Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
--	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat terguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS** 14-Mei-2025**Disediakan Oleh** Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar**Catatan Penyemakan** Produk ini telah diberhentikan dan Helaian Data Keselamatan tidak akan dikemaskini.**Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan**

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulit dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 14-Mei-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk R1 - Solid Phase Antibody

Nombor Katalog 3551103C1

Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak

Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Unsur label

Kenyataan bahaya

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemasPerihalan langkah yang perlu

Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Terkena kulit	Basuh kulit dengan sabun dan air.
Sentuhan mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Pengingesan	Berkumur.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
Kesan Pendedahan	Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan	Rawat mengikut simptom.
-------------------------------	-------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaranMedia pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai	Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.
-----------------------------	---

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarikan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------------	-------------------------------

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba	Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.
--	--

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengajaPerlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi	Pastikan alih udara yang sempurna.
Untuk pegerak balas kecemasan	Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar	Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.
---------------------------------	--

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan	Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.
Kaedah pembersihan	Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan tangan Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan kulit dan badan Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa pepejal
Keadaan fizikal Pepejal
Warna putih
Bau Tidak berbau.
Ambang bau Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	Tiada yang diketahui
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan
Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan
Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan
Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya
Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Keadaan yang perlu dielak
Keadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi
Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Produk penguraian berbahaya
Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan
Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius Tiada maklumat yang tersedia.

Pemekaan pernafasan atau kulit Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka**Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna**

Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:**

Tiada maklumat terguna pakai didapati.

Inventori Antarabangsa

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS**

14-Mei-2025

Disediakan Oleh

Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan

Format semula dan kemaskini maklumat yang sedia ada.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan
Pangkalan Data Bahan Berbahaya
Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan